

张槐楦

13104822518 | huaiming777@outlook.com | 现居城市：广州
应届生 | 广州、深圳 | 嵌入式软件工程师 | 7k-10k



教育经历

仲恺农业工程学院

2022年09月 - 2026年06月

电气工程及其自动化 本科 自动化学院 全日制

广州

4年综合排名：11/103，连续三年荣获二等奖学金（2022-2023年度、2023-2024年度、2025-2026年度）

证书：计算机二级，英语四级

专业技能

- 熟悉ARM架构MCU的开发流程、KAL层及常用外设，能独立完成模块开发与调试。
- 熟练掌握C/C++及常用数据结构，理解单片机堆栈机制与基础算法。
- 熟悉Linux应用开发，熟悉线程进程以及常见的进程间通信方式；熟悉linux应用开发的同步机制以及数据竞争解决方式。
- 掌握Linux常用命令及Git代码管理，熟悉IP/TCP/MQTT协议。
- 了解多项目管理与构建（如cmake），了解嵌入式编译工具链。
- 会使用AI工具完成项目测试与开发，解决项目中出现的问题，能使用示波器、万用表等调试设备，具备基本电路图识读能力，可流畅阅读英文技术文档与芯片手册。

实践经历

项目名称：基于STM32的多功能智能手表设计

2026年01月 - 2026年03月

技术栈：C语言，STM32F103，IIC、USART、单总线，ESP8266，MAX30103，MQTT

主要职责：1. 底层驱动与传感器数据采集：

基于 STM32F103C8T6 完成I²C、USART等外设驱动开发：通过I2C驱动 OLED 显示屏、ADXL345 加速度传感器与 MAX30102 心率血氧传感器，采用 PPG 光电容积描记法提取心率与血氧值；通过单总线驱动 DS18B20 温度传感器，完成实时体温测量；通过USART接收 GPS 模块的 NMEA-0183 协议数据，设计基于逗号分割的解析算法提取经纬度信息；通过 ADXL345 加速度传感器，采用状态机与动态阈值算法实现步数识别与里程累计，计步准确率达 97.2%。传感器数据采集采用定时器标志触发 + 主循环轮询处理机制，保证系统实时性与稳定性。

2. 无线通信、云平台对接与预警短信设计：

集成 WiFi 模块，通过AirLink 模式实现一键配网，对接机智云物联网平台。定义心率、血氧、体温、步数、GPS 经纬度等数据点，完成数据上报与远程参数下发，实现云端同步与配置功能。集成 GSM 模块，通过AT 指令集（AT+CMGF、AT+CMGS）实现短信发送功能，设计体温、心率、血氧超阈值自动判断逻辑，异常时触发蜂鸣器报警并向预设联系人发送包含实时 GPS 定位信息的预警短信。利用 STM32 内部 Flash 实现阈值、步长、紧急号码等配置参数的掉电保存与开机自动加载，保证重启后配置不丢失。

3. 系统调度与人机交互设计：

采用轮询 + 定时器中断的裸机主调度框架，完成按键检测、传感器采集、数据显示、无线通信等多任务协同调度。利用定时器中断提供系统时钟基准，实现定时采集触发与蜂鸣器预警控制，温度等耗时采集任务在主循环中根据定时标志执行，保障后台任务实时性。基于 OLED 显示屏设计多级菜单界面，通过按键实现界面切换与参数调整，对超出预警阈值的数据实现闪烁显示提示。配置参数通过按键实时修改并存入 Flash，提升了用户交互的灵活性与设备易用性。

校园经历

校大学生创新创业联盟外联部副部长

2022.09-2024.07

- 拓展校企合作渠道，成功获取商业赞助上千元；
 - 策划执行部门年度培训体系，统筹例会运营、团队建设及格致舞会等活动，以及一年一度的攀登大讲堂，年均协调 200+人次参与，活动满意度达 95%；
 - 主导省级“挑战杯”竞赛校内选拔工作，统筹项目申报、评审协调及路演支持，助力 12 支团队晋级决赛；
- 其他职位：校艺术团合唱队队员，学院学生会体育部主要负责人，班级副班长